

Abstract geometric lines in the top left corner of the page, consisting of several overlapping, irregular polygons and lines in a light gray color.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК

Выполнила: Муравьева Арина Александровна

МОУ Лицей №11 г. Йошкар-Олы
им. Т.И. Александровой

Руководитель: Ипатов Юрий Аркадьевич, к.т.н.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Острое поражение почек – серьезное заболевание, которым страдают около 15 миллионов жителей нашей страны.

Оптимизировав процесс выявления этого заболевания, можно избежать многих последствий для пациентов и освободить время, которое тратят врачи на это, для более важных вещей.

ПЕРВИЧНЫЙ
АНАЛИЗ ДАННЫХ

Поиск данных по теме, их предобработка
и чтение литературы по теме

ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Пробы разных моделей нейросетей для
выявления лучшего результата

РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТА

Проведение опросов, обсуждение с
профессионалами в медицинской сфере и
создание основы продукта

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРОДУКТА

Разработка удобного интерфейса и работа
с пользователями

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Врачи

Продукт поможет оптимизировать процесс проверки состояния пациента и не упустить важную информацию о состоянии почек

Наблюдаемые пациенты

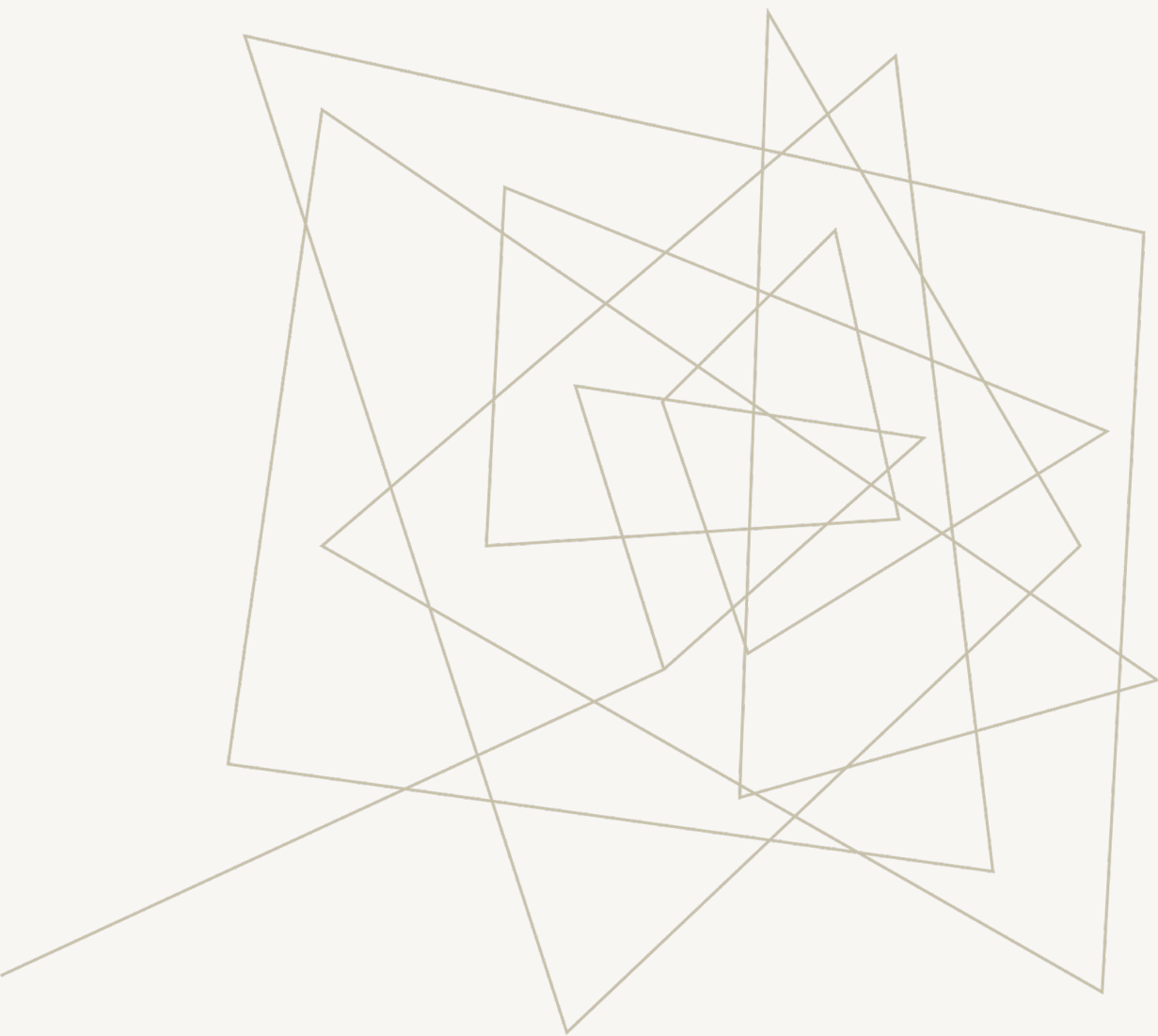
Продукт поможет сократить количество походов в больницу для получения результатов по анализам

Пациенты в зоне риска

Продукт сможет добавить им уверенности в своем здоровье и помочь в его проверке

Обычные люди

Продукт сможет утолить интерес к своему здоровью даже у тех, кто не страдает подобными заболеваниями



ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА

Продукт может помочь людям, находящимся в одной из целевых аудиторий, в проверке своего здоровья и сохранении своего времени.

Модель способна анализировать различные анализы, что когда-то может спасти пациента от серьезных последствий.



СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА

Язык программирования Python

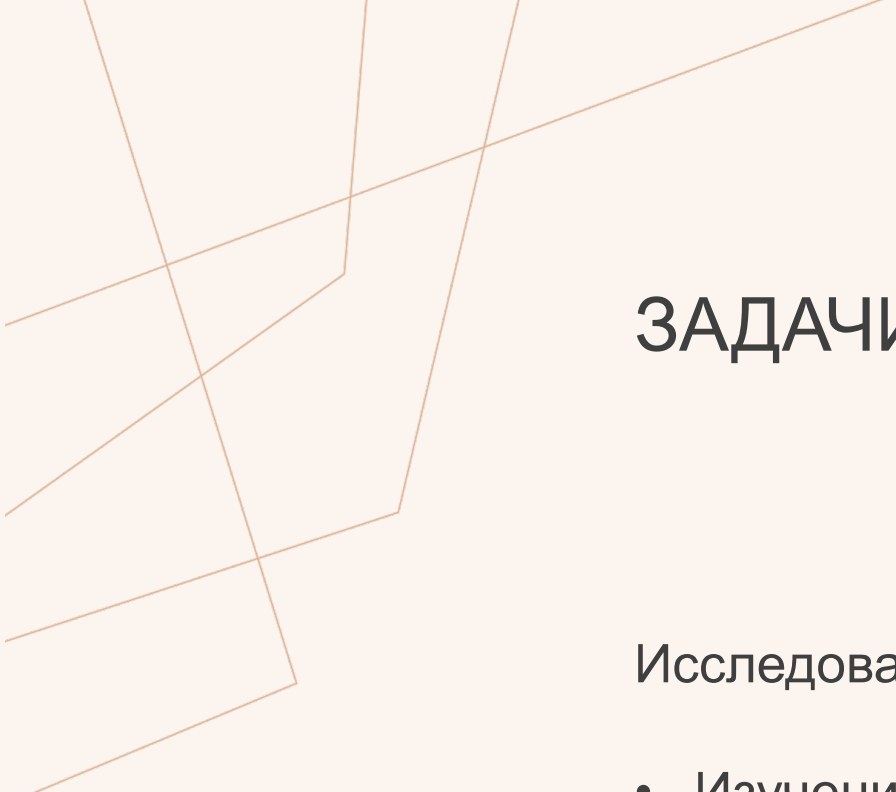
Анализ данных и последующая разработка модели, разработка графического интерфейса

Надстройка Orange Data Mining

Оптимизация поиска правильной архитектуры модели

Гугл-формы

Анкетирования пользователей



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Исследовательские

- Изучение специализированной литературы
- Поиск и обработка данных
- Интервьюинг специалистов в области медицины

Практические

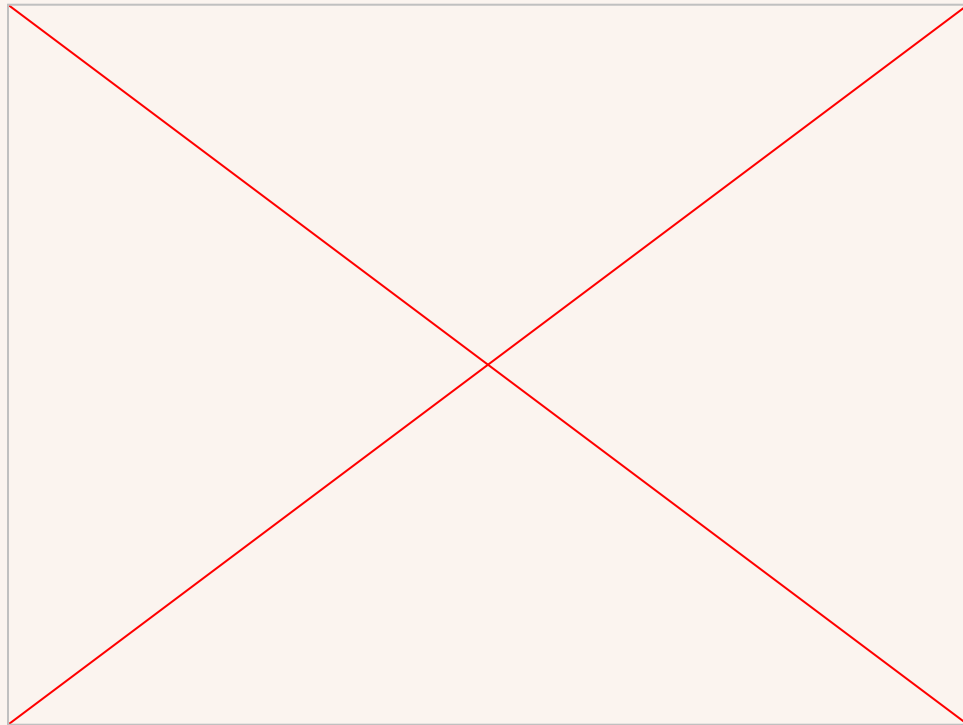
- Разработка архитектуры модели
- Проведение анкетирования
- Разработка графического интерфейса
- Внедрение работы нейросети в продукт

ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО ПРОДУКТА

Программный продукт предназначен для помощи врачам в диагностике и лечении людей с ОПП. Он учитывает множество параметров, чтобы помочь врачу наблюдать за пациентом.

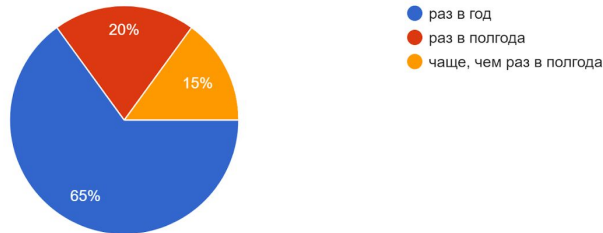
Также продукт оптимизирует проверку своего здоровья пользователями, как наблюдаемыми в больнице, так и теми, кому просто интересно свое здоровье.

ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО ПРОДУКТА

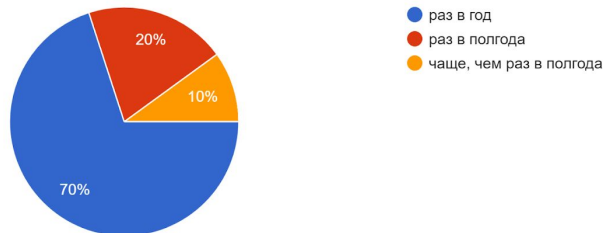


РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

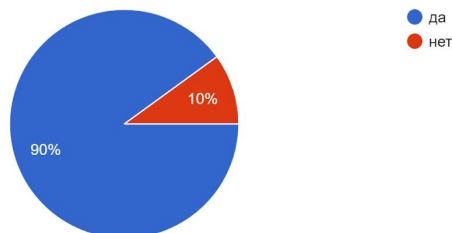
Как часто вы проходите анализ мочи?
20 ответов



Как часто вы проходите анализ крови?
20 ответов

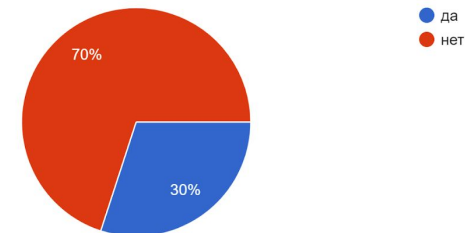


Хотели бы вы получать результат предварительной проверки ваших почек по анализу крови/мочи, не выходя из дома?
20 ответов



По результатам тестирования только 30% людей проверяют состояние своих почек. Однако большинство хотело бы иметь возможность получить недостающую информацию по анализам, не выходя из дома, в чем может помочь наш продукт.

Проверяете ли вы состояние ваших почек?
20 ответов



Если вы не проверяете состояние ваших почек, то почему?
20 ответов



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫМИ ГРУППАМИ

№	Критерий качества реализации проекта	Способ получения результата по критерию	Количественный показатель	Ожидаемая оценка				Средняя оценка оценка			
				Врачи	Пациенты в зоне риска	Наблюдаемые пациенты	Люди, интересующиеся своим здоровьем	Врачи	Пациенты в зоне риска	Наблюдаемые пациенты	Люди, интересующиеся своим здоровьем
1	Общая концепция	Опрос	Анкетирование в контрольной группе. Оценка согласно анкете от 0 до 10 баллов.	8	9	8	8	9,3	9,4	9,6	9,5
2	Удобство использования	Опрос	Анкетирование в контрольной группе. Оценка согласно анкете от 0 до 10 баллов.	7	8	8	8	8,2	8,6	8,3	8,4
3	Скорость получения информации	Опрос	Анкетирование в контрольной группе. Оценка согласно анкете от 0 до 10 баллов .	8	9	9	8	9,6	8,8	9,1	9,3



ВЫВОДЫ

В результате нашего исследования мы разработали модель, прогнозирующую развитие ОПП у разных групп людей по определенным анализам, которую можно удобно использовать, находясь дома.

В качестве развития проекта можно модели, прогнозирующие другие заболевания, например, сердечную недостаточность.

Все это может оптимизировать процесс работы врачей и помочь им сохранить время для чего-то более важного, а также сохранит время пациентов.

Источники информации

При разработке проекта была использована внешняя медицинская литература; литература по анализу данных: «Python и анализ данных», Уэс Маккинни, «Статистика для всех», Сара Бослаф.

Проведено анкетирование среди школьников 10-11 классов, врачей, а также людей, находящихся в зоне риска.

Изучена документация Pandas, sklearn, matplotlib, PyQt6, pytorch, tensorflow и других библиотек Python.

АВТОРСТВО КОНТЕНТА

Проект был разработан Муравьевой Ариной под руководством Ипатова Юрия Аркадьевича.

Датасет для обучения модели был взят из открытых источников.

Вся документация также была взята из открытых источников.



ВАШИ ВОПРОСЫ